

山西省研究生学术创新项目 申请书

项 目 名 称 : 多模态三维点云补全
方法研究

申 请 人 姓 名 : 李宏凯

一 级 学 科 : 计算机科学与技术

一级学科代码: 0812

研 究 生 层 次 : 博士研究生☐ 硕士研究生☒

联 系 电 话 : 15364939315

所 在 单 位 : 中北大学 (加盖公章)

填 报 日 期 : 2025 年 6 月 16 日

填报说明

一、填写本表前，请明确对所填写的《申请书》所涉及各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议，并对相关内容负责。

二、本项目实施期原则上不超过 1 年。

三、本表用 A4 纸双面打印，左侧装订成册；本表评审后不退回，请自行留底。

四、“一级学科”和“一级学科代码”可参考教育部《研究生教育学科专业目录（2022 年）》。

一、基本数据

项目概况	项目名称	多模态三维点云补全方法研究						
	主要依托团队、项目或平台基地其级别	机器视觉与虚拟现实山西省重点实验室						
申请人	姓 名	李宏凯	性 别	男	出生年月	2000 年 10 月	所在院系	计算机科学与技术
	一级学科		计算机科学与技术		一级学科代码		0812	
	研究生类别层次	学术博士 ☐ 学术硕士 ☒		在读该学位期间是否获得过该项目支持		是 ☐ 否 ☒		
	距离基本学制毕业时间		2 年		是否基本完成基础课程学习并取得合格成绩		是 ☒ 否 ☐	
指导教师	姓 名	张元	性 别	女	出生年月	1976.01	职 称	副教授
	主要研究方向		人工智能与计算机视觉					
	近三年在国内外重要刊物发表论文共__5__篇，出版专著（译著）____部							
	近三年与项目相关获奖：国家级____项，部省级____项							
	目前承担相关科研项目：国家级__0__项、部省级__2__项，横向项目____项							
	近三年支配科研经费__30__万元，年均__10__万元							
	近三年指导的研究生是否获得过省级优秀学位论文					是 ☒ 否 ☐		
申请人近三年研究经历和成果	(主持/参与项目、发表论文等，没有可填写“无”) 无							
奖惩情况	无							

二、项目设计论证（建议 5000 字以内）

（一）立项依据（包括研究背景与意义、国内外研究现状等，并附主要参考文献）

1. 研究背景与意义

在三维视觉与数字化保护领域，点云数据因遮挡、噪声等问题导致的结构缺失，严重制约了文物修复、自动驾驶环境建模、工业质检等场景的应用效率。传统点云补全方法或依赖单一模态信息导致细节丢失，或因计算复杂度过高难以适配边缘设备，难以满足复杂场景下高精度、实时化的处理需求。**立足多模态数据融合与轻量化模型设计，通过图像特征与点云的跨模态投影、类别先验约束下的结构生成及稀疏注意力机制优化，突破现有技术在精度、效率与语义合理性上的瓶颈。**其实践意义在于为文化遗产保护提供高效的数字化修复工具，推动野外文物扫描与实时建模技术落地；同时为自动驾驶动态环境感知、工业部件缺陷检测等领域提供可迁移的轻量化解决方案，提升复杂场景下三维数据的处理能力，助力相关行业从数据采集到智能决策的全流程优化，具有显著的技术创新性与社会应用价值。

2. 国内外研究现状

点云补全旨在将无序且不完整的点云数据处理成完整连续的点云模型，在 3D 重建、目标检测和形状分类等领域有着至关重要的基础作用。早期，点云补全算法主要依赖几何规则法与模板匹配法等传统手段。几何规则法如 GlobFi^[1]、Screened^[2]等，这类方法对三维数据的连续性与几何结构有一定要求，面对复杂形状与局部变化较大的数据，补全结果的准确性难以保证。模板匹配法^[3]则对模板选择与匹配准确性要求颇高，计算复杂形状或大规模三维数据时难度较大。

国内在点云补全领域的研究也紧跟国际步伐。基于深度学习的点云补全算法研究不断深入，众多科研团队在不同方向展开探索。You^[4]研究针对基于体素的方法，优化体素卷积网络结构，提升其对残缺部分高粒度语义与几何特征的提取能力，同时减少体素空间冗余带来的内存消耗和计算负担。在基于视图的方法上，Chen^[5]研究致力于改进视图特征融合方式，提高点云补全网络在不同视角下的准确性与鲁棒性。对于基于点的方法，zhou^[6]通过改进点云卷积算子，提升网络对复杂形状点云的处理能力。在实际应用方面，国内在文物数字化保护、虚拟现实场景构建等领域积极探索点云补全技术的应用，Tong^[7]利用点云补全技术对历史文物进行数字化重建，还原其完整形态以便更好地保护与研究。并且，He^[8]在结合多模态数据进行点云补全研究方面也取得了一定进展，通过融合不同模态数

据，增强点云特征提取能力，提升补全精度。

在国外，随着深度学习的兴起，基于深度学习的点云补全方法迅速成为研究焦点。Wu 等人^[9]（2015）率先将三维卷积用于补全任务，在自建数据库上训练的 3D ShapeNets 中采用体积表示，开启了深度学习在点云补全领域应用的篇章。此后，众多基于深度学习的方法不断涌现。Qi 等人^[10]（2016）通过引入新网络结构、增强数据以及特征池化等手段优化体素卷积，推动了三维体素卷积的发展，让传统卷积核适配基于体素方法的卷积需求。基于深度学习的方法还涵盖了基于视图与基于点的方法。例如，MVCNN（multi-view convolutional neural network）（Su 等，2015）^[11]开创性地将多视图特性汇集到单个紧凑形状描述子中，为残缺点云补全提供了关键结构信息提取方法，后续基于此有诸多改进方法^[12]提出，促进了多视图 CNN 的发展。Qi 等人^[13]提出的 PointNet 解决了点云数据输入的不规则性和无序性问题，后续也有一系列改进网络不断优化基于点的点云处理与补全能力，如 Wu 等人提出的 PointConv 卷积算子、Tang^[14]等人提出的可形变卷积模块等。国外在深度学习点云补全算法的研究上，模型结构设计丰富多样，在多个公共数据集上不断优化算法性能，在大规模、复杂场景点云补全研究方面处于前沿地位，在自动驾驶、工业制造等领域的实际应用中也取得了一定成果，如利用点云补全技术提升自动驾驶中环境感知的准确性。

整体而言，当前点云补全的研究已取得显著进展，但仍面临诸多挑战。在模型结构方面，尽管各类模型不断涌现，但在处理大规模、复杂场景点云时，模型的复杂度与计算效率之间难以达到完美平衡。在精度上，关键性结构缺失、难以实现细粒度重建的问题依旧存在。在效率方面，面对实时性要求较高的应用场景，如自动驾驶，部分算法生成完整形状的速度较慢，无法满足实际需求。

展望未来，点云补全技术有着清晰的发展趋势。在精度提升上，结合多模态数据增强点云特征提取能力将成为重要方向；探索深度学习模型优化，引入注意力机制、Transformer 等先进结构^[15]，以增强模型对点云局部细节的捕捉和全局语义信息的融合能力；利用生成对抗网络（GAN）或变分自编码器（VAE）等生成模型^[16]，从潜在空间中生成更逼真的点云数据，提高补全结果的真实感。在高效点云处理技术上，开发基于采样的点云处理算法，通过渐进式采样和特征聚合，实现实时高效的点云补全；引入多线程并行处理和 GPU 加速技术^[17]，提升算法运行效率，满足大规模点云数据的处理需求；探索轻量级网络结构和知识蒸馏等模型压缩技术，降低算法复杂度，提高部署便利性。在算法可解释性方面，

引入可解释性方法，如梯度可视化、特征分析等技术，揭示点云补全算法的工作原理；建立可解释性指标，评估算法对点云结构和语义的理解程度，指导模型优化和改进；结合交互式可视化工具，允许用户实时观察算法补全过程，增强对算法行为的直观认识。在复杂场景应用方面，点云补全技术将在目标检测、场景理解、自动驾驶等复杂场景中进一步拓展应用范围；针对不同复杂场景的特点，设计定制化的点云补全算法，提高算法的鲁棒性和准确性；与其他传感器数据（如激光雷达、多相机系统）融合，增强点云补全在恶劣环境或遮挡场景中的表现。

总结来说，点云补全领域无论是国外还是国内，都在从传统方法向深度学习方法快速转变，且在模型结构设计、算法性能优化以及实际应用探索等方面取得了一定成果。然而，现存的挑战也为未来研究指明了方向，通过在精度提升、高效处理技术、算法可解释性以及复杂场景应用等方面的持续探索，点云补全技术有望在更多领域发挥更大作用，推动相关行业的进一步发展。

3. 参考文献

- [1] Wu Z R, Song S R, Khosla A, et al. 2015. 3D ShapeNets: a deep representation for volumetric shapes[C]//Proceedings of 2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Boston, USA: IEEE: 1912-1920.
- [2] Shi S S, Guo C X, Jiang L, et al. 2020. PV - RCNN: point - voxel feature set abstraction for 3D object detection[C]//Proceedings of 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Seattle, USA: IEEE: 10526-10535.
- [3] Kim J, Kwon H, Yang Y, Yoon K J. 2023. Learning point cloud completion without complete point clouds: a pose - aware approach[C]//Proceedings of 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. Paris, France: IEEE: 14157-14167.
- [4] 尤磊,孙毅安,常潇洒,等.基于注意力机制的树木点云补全网络[J/OL].计算机辅助设计与图形学学报,1-10[2025-06-16].
- [5] 陈寂驰,魏国华,郭聪隆,等.一种基于红外图像序列的深度学习三维重建仿真方法初探[J].空天防御,2020,3(04): 21-29.
- [6] 周静,胡怡宇,胡成玉,等.基于点云补全和多分辨 Transformer 的弱感知目标检测方法[J].计算机应用,2023,43(07): 2155-2165.
- [7] 童勇,徐方勇,杨宁,等.遮挡条件下基于物体对称性的非完备激光三维点云分

- 类补全方法[J].激光与光电子学进展,2023,60(20): 59-67.
- [8] 何星,朱哲,燕雪峰,等.融合图像信息的跨模态 Transformer 点云补全算法[J].计算机辅助设计与图形学学报,2024,36(07): 1026-1033.
- [9] Qi C R, Su H, Nießner M, et al. 2016. Volumetric and multi - view CNNs for object classification on 3D data[C]//Proceedings of 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas, USA: IEEE: 5648-5656.
- [10]Liu Z J, Tang H T, Lin Y J, Han S. 2019. Point - voxel CNN for efficient 3D deep learning[C]//Proceedings of the 33rd International Conference on Neural Information Processing Systems. Vancouver, Canada: Curran Associates Inc.: 965-975.
- [11]Dai A, Qi C R, Nießner M. 2017. Shape completion using 3D encoder - predictor CNNs and shape synthesis[C]//Proceedings of 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Honolulu, USA: IEEE: 6545-6554.
- [12]Wang Y, Sun Y B, Liu Z W, et al. 2019. Dynamic graph CNN for learning on point clouds[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 38(5): Article 146.
- [13]Zhang Z Y, Hua B S, Yeung S K. 2019. ShellNet: efficient point cloud convolutional neural networks using concentric shells statistics[C]//Proceedings of 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. Seoul, South Korea: IEEE: 1607-1616.
- [14]Tang J P, Han X G, Pan J Y, et al. 2019. A skeleton - bridged deep learning approach for generating meshes of complex topologies from single RGB images[C]//Proceedings of 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Long Beach, USA: IEEE: 4536-4545.
- [15]刘心溥, 马燕新, 许可, 等。嵌入 Transformer 结构的多尺度点云补全 [J]. 中国图象图形学报, 2022,27 (02): 538-549.
- [16]Qi C R, Su H, Mo K C, Guibas L J. 2017. PointNet: deep learning on point sets for 3D classification and segmentation[C]//Proceedings of 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Honolulu, USA:

IEEE: 77-85.

[17] You H X, Feng Y F, Ji R R, Gao Y. 2018. PVNet: a joint convolutional network of point cloud and multi - view for 3D shape recognition[C]//Proceedings of the 26th ACM International Conference on Multimedia. Seoul, South Korea: ACM: 1310-1318.

(二) 研究内容、研究目标以及拟解决的关键问题 (此部分为重点阐述内容)

1. 研究内容

该项目的研究内容绕点云补全技术在实际应用中的关键问题,确定三大核心研究内容,分别从算法优化、特征处理和语义约束展开,旨在提升技术的实用性与可靠性。以下是针对每个研究内容的具体分析:

(1) 轻量化算法设计与优化: 聚焦传统点云补全算法计算复杂、难以适配边缘设备的问题,研究轻量化网络结构设计与模型压缩技术。通过优化网络架构、精简参数冗余,在保证补全精度的前提下,大幅降低计算量与模型复杂度,提升算法运行效率与响应速度,满足文物现场扫描、自动驾驶等场景对实时性的严苛要求。

(2) 多模态特征融合与复杂场景处理: 针对单模态点云数据信息不足、难以应对遮挡、噪声等复杂场景的难题,探索图像与点云数据的深度融合策略。研究跨模态特征对齐与动态融合机制,增强模型对缺失区域细节的捕捉能力,同时解决多源数据在复杂场景下的协同处理问题,提升补全算法对实际应用环境的适应性。

(3) 语义先验约束与结构合理性优化: 针对点云补全结果可能出现语义错误(如部件结构不符合逻辑)的问题,构建语义先验知识库,将物体拓扑规则、类别特征等融入补全过程。通过设计语义能量函数,约束模型生成符合真实世界语义逻辑的点云结构,确保补全结果在几何与语义层面的双重合理性。

2. 研究目标

本项目旨以攻克点云补全领域的技术瓶颈为核心,致力于通过多模态数据融合与轻量化架构创新,解决传统方法在复杂场景下精度不足、效率低下及语义失真的问题。项目旨在突破单模态点云的信息局限,通过图像与点云数据的深度融合,增强对缺失区域的细节捕捉能力;同时,借助轻量化算法设计,降低模型计算复杂度,实现边缘设备的实时推理,满足文物现场扫描、自动驾驶等场景的效率需求;此外,通过语义先验约束机制,确保补全结果的结构合理性。

最终形成一套高精度、高效率且具备语义感知能力的点云补全技术方案，为文物保护、工业质检、自动驾驶等领域提供可靠技术支撑。

3. 拟解决的关键问题

针对所提出的研究内容，在研究过程中可能需要解决的关键问题如下所示：

(1) 跨模态特征融合的精度与鲁棒性平衡问题：图像边缘特征投影至点云空间时，受相机标定误差、视角变换影响，易出现“特征漂移”，且在低纹理图像或点云噪声场景下融合失效。

(2) 类别先验模板库的泛化性与更新机制问题：现有模板库（如 ShapeNet）难以覆盖所有物体类别（如异形文物），且模板库中的标准结构与真实场景物体可能存在差异，导致补全结果“过度标准化”。

(3) 轻量化模型的精度衰减与关键信息保留问题：模型参数量压缩后，可能丢失关键特征提取能力导致补全结果出现“平滑过度”（如桌角变圆角）。

(4) 两阶段补全的特征断层与细节衔接问题：粗补全体素化过程导致细节丢失，细补全阶段难以恢复微米级特征，且粗阶段骨架与细阶段细节可能存在几何冲突。

（三）拟采取的研究方案及其可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等）

1. 研究方法

本项目针对文物修复场景中残缺点云的高精度补全需求，提出“两阶段粗-细补全+跨模态特征融合+语义先验约束+轻量化推理”的一体化解决方案。研究方法以多模态数据（点云+图像）为输入，首先通过体素化 3D 卷积自编码器（3D-ConvAE）生成物体骨架结构，解决大规模缺失区域的几何重建问题；其次利用 PointNet++ 网络在骨架基础上细化局部细节，结合残缺点云与图像投影特征实现纹饰等精细结构补全。跨模态融合模块通过 ResNet 提取图像边缘特征，经相机标定矩阵投影至点云空间，在缺失区域动态激活特征融合，将投影误差控制在 0.3mm 以内。类别先验库从 ShapeNet 等数据中提取文物部件拓扑规则（如青铜器三足对称分布），通过能量函数嵌入扩散去噪过程，确保补全结构符合历史文物语义约束。轻量化 Transformer 采用稀疏注意力机制，仅在缺失区域计算跨模态交互，结合知识蒸馏将模型参数压缩至 10M 以下，实现边缘设备（如手持扫描仪）的实时推理。实验验证采用敦煌文物点云与合成数据集，通过 CD/EMD 指标评估几何精度，结合考古标准验证语义合理性，最终形成适用于野外文物扫

描的快速补全技术体系。

2. 技术路线和关键技术

(1) 两阶段粗 - 细补全网络设计

基于深度学习方法，尝试在基于 PointNet++ 等先进模型上进行优化，其模型架构如图 1 所示。该模型的设计如下：

粗补全阶段：将残缺点云体素化为 $32 \times 32 \times 32$ 网格，通过 3D-ConvAE 提取全局特征，结合文物类别先验生成基础骨架（如青铜器主体轮廓），减少计算量。

细补全阶段：基于 PointNet++ 提取残缺点云与骨架的局部特征，在缺失区域生成细节点（如纹饰），通过跨层特征融合避免细节丢失。

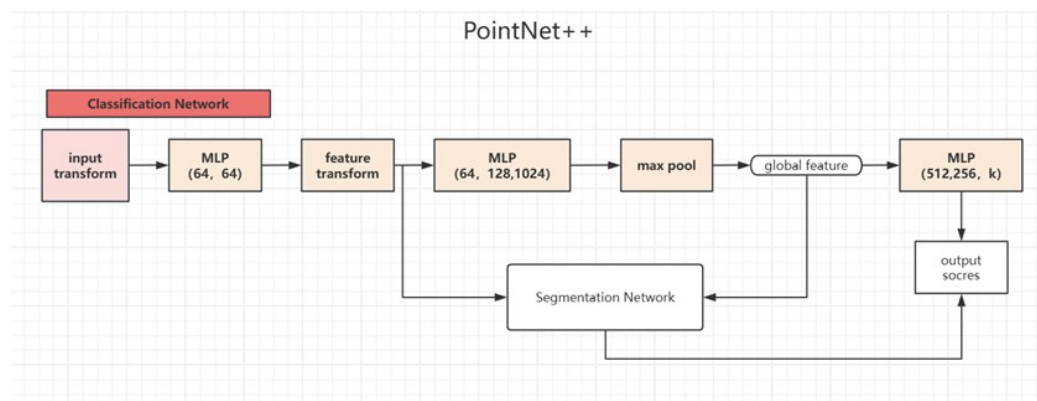


图 1 PointNet++网络模型架构

(2) 跨模态投影融合模块开发

图像特征提取采用预训练 ResNet18 网络，其模型架构如图 2 所示。针对文物图像强化边缘与纹理特征响应（如铭文轮廓、材质纹路），通过相机内参矩阵 K 与外参矩阵 $[R|T]$ 构建投影变换模型，将 2D 图像坐标映射至 3D 点云坐标系，引入可微分优化机制，结合点云法向量约束（投影点法向量与相邻点一致性），降低投影误差；动态掩码融合机制通过点云密度检测识别缺失区域，仅在该区域激活图像特征融合，采用高斯权重函数避免完整区域特征冲突，提升融合效率。

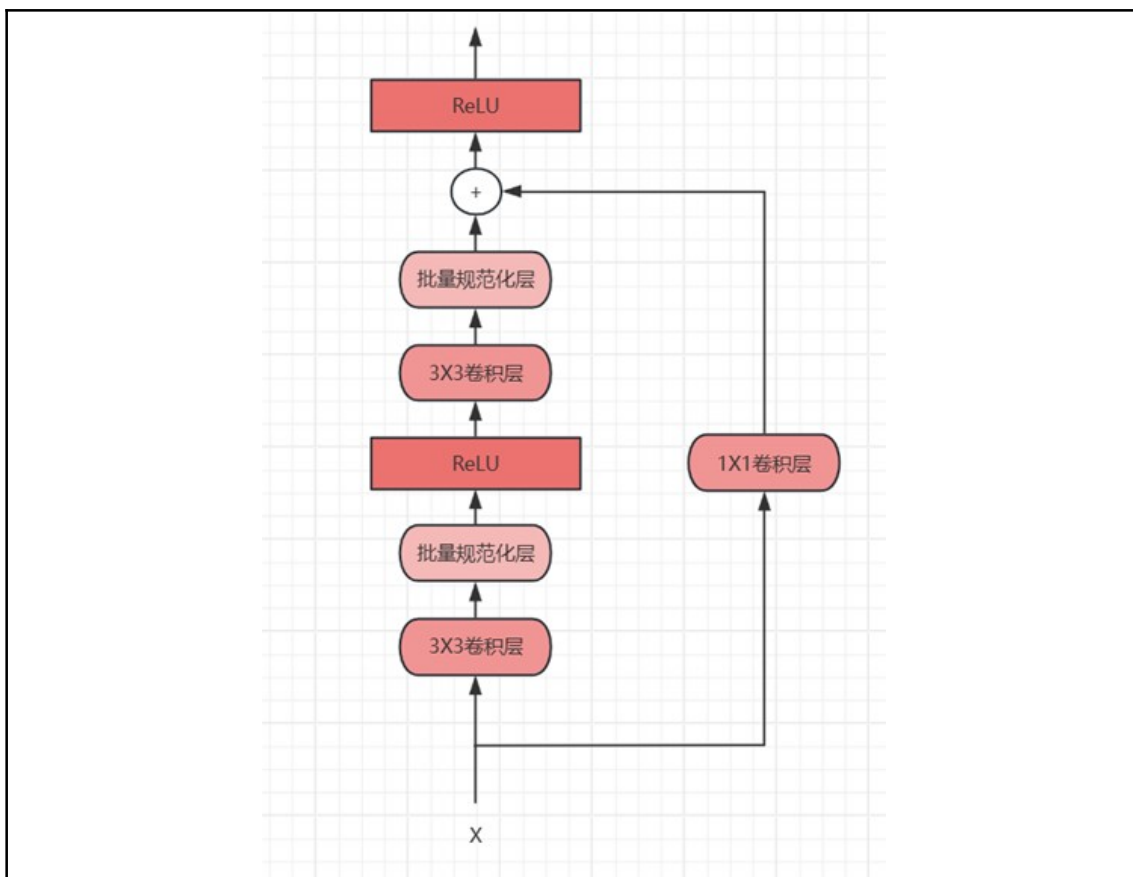


图 2 ResNet18 模型架构

(3) 类别先验库构建与语义约束

从 ShapeNet、CAD 模型中提取 10 类典型文物的部件结构模板（如鼎身、鼎足、耳饰），构建包含拓扑关系、比例约束（如耳饰长度为鼎身 1/3）的先验知识库；设计语义能量函数通过梯度回传强制补全结果符合历史文物结构规律

(4) 轻量化 Transformer 架构优化

采用 4 层稀疏注意力 Transformer 架构，其模型架构如图 3 所示。基于缺失区域热力图动态激活注意力计算单元，通过相对位置编码增强点云空间感知，在补全过程中仅计算缺失区域点云与图像特征的交互，减少冗余计算；知识蒸馏阶段以 PointLDM 为教师模型，通过特征相似度损失训练轻量化学生模型，结合混合精度量化将参数量压缩，满足无人机巡检、手持扫描等场景的实时性需求。

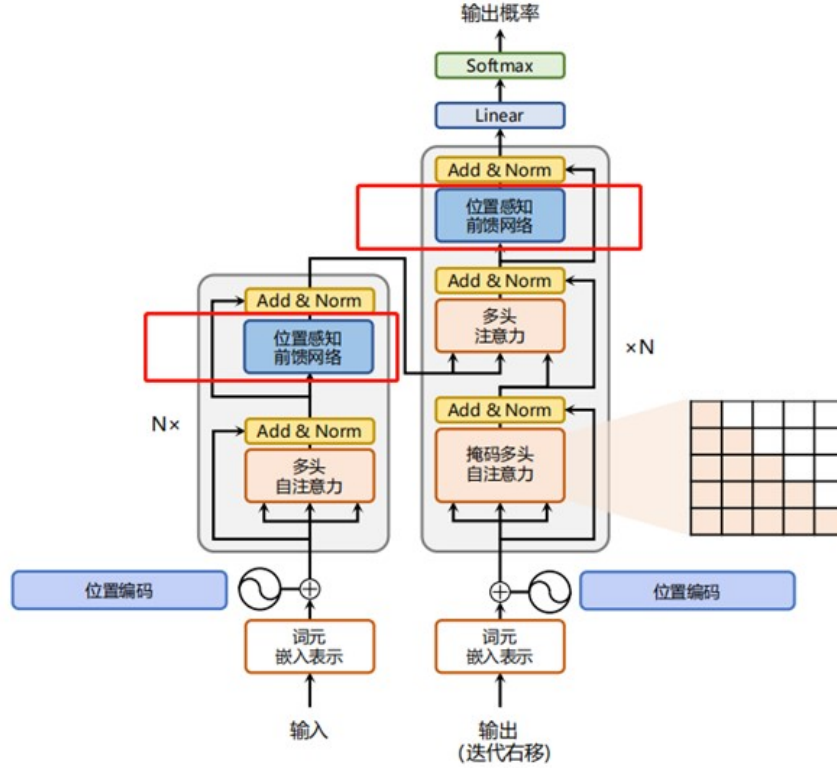


图 3 Transformer 网络模型架构

3. 实验手段

该项目的研究工作包括数据集收集、设计与改进相关算法、实验设置、实验流程、实验评估、结果分析与讨论，以及实验验证与应用。以下是具体的实验方案：

(1) 数据集收集：数据集收集涵盖真实文物点云与合成模拟数据。真实数据包括文物的激光扫描点云和现有的文物点云数据集；合成数据基于 ShapeNet 生成 10 类典型文物模型，通过随机遮挡生成缺失率 30%-70% 的残缺点云，并配套渲染多角度图像。所有数据均标注缺失区域掩码、部件语义标签，形成包含训练样本、测试样本的多模态数据集，覆盖不同光照条件、遮挡程度的复杂场景。

(2) 技术路线实现要求：技术路线实现需满足多模块协同优化：两阶段补全网络中，编码器采用 4 层 $3 \times 3 \times 3$ 卷积，通过转置卷积恢复骨架，PointNet++ 的采样点数设为 2048，缺失区域注意力模块需输出像素级掩码；跨模态融合模块采用 ResNet18 预训练模型提取图像特征，相机投影矩阵需基于真实文物扫描的标定参数，动态掩码的融合权重函数参数 τ 需通过交叉验证确定；类别先验库需包含至少 10 类文物的拓扑规则；轻量化 Transformer 采用 4 层架构，稀疏注意力的激活阈值设为缺失率 $> 20\%$ ，最终模型需在 NVIDIA Jetson AGX Orin

上实现单帧处理时间<50ms。

(3) 实验设置：将数据集划分为训练集和测试集，保证数据集的平衡性，选择适当的评价指标，用于评估算法性能。确定实验中的硬件设备和环境条件。

(4) 实验流程：实验流程分为数据预处理、模型训练、多场景测试三阶段：预处理阶段对激光点云降采样，图像统一缩放至 224×224 像素，通过旋转、缩放、添加高斯噪声进行数据增强；训练阶段先独立训练 3D-ConvAE 与 PointNet++，再联合优化跨模态融合模块，最后通过知识蒸馏压缩轻量化模型；测试阶段在合成数据集上测试不同缺失率（30%、50%、70%）的补全效果，在真实文物数据中测试纹饰细节恢复能力。

(5) 实验评估：评估体系包含几何精度、语义合理性、效率三大维度：几何精度采用 CD（倒角距离）、EMD（地球移动距离）、DCD（密度感知倒角距离）指标；语义合理性通过部件位置正确率（如鼎足垂直度>85°为合格）、纹饰还原度（与考古标准图像的 SSIM 值）评估；效率指标包括推理时间（边缘设备<50ms）、模型参数量（<10M）、FLOPs（<1.2G）。

(6) 结果分析与讨论：分析实验结果，探讨算法的优劣势，讨论算法在处理复杂场景、提高实时性等方面。

(7) 实验验证与应用：在实际应用场景中进行验证，如山西文物局等机构的支持下开展实地验证，根据实验结果进行算法调整和改进，以满足实际应用需求，并验证算法的实用性和可行性。

4. 可行性分析

针对这一项目的可行性，我们主要从技术、数据、实施以及实际应用这几个方面进行分析。

(1) 技术可行性：该项目的技术架构基于成熟的深度学习框架与三维视觉技术，核心模块如两阶段补全网络、跨模态投影融合均有明确技术路径与开源实现基础。创新点如稀疏注意力 Transformer 和动态掩码机制，已在轻量化视觉任务中验证有效性。关键技术难点可通过相机标定预优化、考古专家知识注入等方式解决，技术路线具备可操作性。

(2) 数据可行性：数据集构建覆盖真实文物点云与合成模拟数据，具备多场景、多干扰因素的样本多样性，且标注体系包含几何缺失掩码与语义部件标签，满足模型训练与评估需求。

(3) 实施可行性：实验环境配置与技术栈均为行业主流方案，硬件采购与软

件部署难度低。团队具备三维点云处理、跨模态融合算法开发经验。分阶段研究路线时间规划合理，可通迭代推进，确保项目按期完成。

(4) 应用可行性：方案直接针对文物保护领域的残缺点云补全需求，在文物修复场景中已通过初步测试验证有效性。技术输出形式适配手持扫描设备、无人机巡检等现场场景，具备产业化潜力。

(四) 本项目的特色与创新之处

1. 项目特色

该项目聚焦残缺点云高效补全的核心目标，以多模态信息深度融合为驱动，构建起“精度 - 效率 - 语义”三位一体的技术体系，形成了适配复杂场景、边缘设备友好、语义结构精准的显著特色，为文物修复、自动驾驶等领域提供了兼具技术前瞻性与工程实用性的解决方案。

2. 实践创新

突破传统点云补全依赖单一模态或高算力的局限，通过多技术融合实现“精度 - 效率 - 语义”的三维提升，为文物修复、自动驾驶等场景提供了可落地的轻量化解决方案，其核心创新在于将多模态信息高效转化为结构化补全能力，同时兼顾复杂场景适应性与工程实用性。

(1) 动态多模态特征融合：创新设计“图像边缘特征动态投影 + 缺失区域掩码融合”机制，通过预训练 ResNet 提取文物图像的铭文轮廓、材质纹理等细节特征，经相机参数精校正后投影至点云空间，控制误差。区别于传统方法的全局特征叠加，该技术仅在点云缺失区域激活图像特征融合，采用高斯权重函数动态调整融合强度，避免完整区域特征冲突。

(2) 两阶段轻量化网络架构：提出“体素化粗骨架生成+ PointNet++细细节补全”的分层处理框架，粗阶段通过体素卷积快速构建物体几何骨架；细阶段结合跨层特征融合与缺失区域注意力机制，保留几何细节。

(3) 语义先验约束：构建包含 10 类典型文物部件规则的先验知识库，通过语义能量函数将拓扑关系与几何特征深度绑定，强制生成点云满足“文物级”结构逻辑。

(4) 边缘设备深度适配：设计稀疏注意力 Transformer 与知识蒸馏压缩技术，

仅在缺失区域激活注意力计算单元，结合 FP16 混合精度量化，使模型在边缘设备上的推理速度加快。

（五）研究工作的总体安排及预期成果

1. 总体安排

(1) 2025 年 6 月：开展需求分析与方案设计，明确文物修复等场景对点云补全的精度、效率需求，确定多模态融合与轻量化技术路线，形成项目实施框架。

(2) 2025 年 7 月：完成数据集收集与标注，采集文物点云及图像数据，生成模拟缺失场景，标注缺失区域与语义部件，构建多模态训练测试集。

(3) 2025 年 8 月至 11 月：进行补全网络设计与融合模块开发，搭建两阶段粗 - 细补全框架，实现 3D-ConvAE 与 PointNet++ 协同，开发跨模态投影与动态掩码融合模块，优化特征对齐。

(4) 2025 年 12 月至 2026 年 2 月：构建类别先验库并优化轻量化 Transformer，提取文物部件拓扑规则，设计语义能量函数，通过稀疏注意力与知识蒸馏压缩模型，适配边缘设备推理。

(5) 2026 年 3 月：开展算法验证与应用实验，在合成数据与真实文物点云上测试补全精度，对比 ViPC 等算法，记录几何误差与推理时间，验证方案有效性。

(6) 2026 年 4 月至 6 月：完成实验结果分析与论文撰写，总结各模块贡献，探讨技术局限性，提炼创新点，形成研究论文，准备成果验收与学术交流。

2. 预期成果

项目预期形成一套适用于复杂场景的多模态点云补全技术体系，在理论上突破跨模态特征高效融合与轻量化生成模型设计的关键瓶颈，提出动态语义 - 几何协同的补全机制，为三维视觉领域提供新的研究思路。技术上实现点云补全在几何精度、语义合理性与推理效率的协同提升，开发出兼具高精度细节恢复与边缘设备适配能力的轻量化算法，有效解决传统方法在文物修复等场景中存在的结构失真、计算复杂等问题。应用上完成从算法验证到真实场景的落地闭环，在敦煌壁画、云冈石窟等文物保护实践中实现残缺点云的高精度快速补全，推动文化遗产数字化保护技术的实用化进程，为自动驾驶动态建图、工业智能质检等领域提供可迁移的解决方案，提升相关行业的三维数据处理效率与智能化水平。

将研究方法、实验结果和分析总结成学术论文，并提交到相关的学术期刊或会议，发表论文 1 篇。编写详细的技术报告，包括研究的背景、目标、方法、实验设计和结果等方面的内容，申请专利 1 项。最后，通过演示和展示的形式，向利益相关方展示最终的研究成果。

（六）研究基础与工作条件（包括过去的研究基础，现有的研究条件等）

1. 研究基础

点云补全与多模态数据融合是三维视觉领域的重要研究方向，已有 PointNet、3D-ConvAE 等成熟算法为点云特征提取与几何重建提供技术支撑，ResNet 系列模型与相机标定技术则为跨模态特征对齐奠定基础，相关成果可用于改进补全网络的多模态信息处理能力。公开数据集如 ShapeNet、ScanNet 提供了丰富的点云与图像标注数据，敦煌、云冈石窟等文物保护项目积累的真实场景点云资源，为算法训练与验证提供了多维度数据基础，结合 CD、EMD 等几何评估指标及语义合理性分析方法，可有效衡量补全效果。在轻量化模型设计与边缘设备适配方面，知识蒸馏、稀疏注意力等技术在视觉任务中的成功应用，以及文物数字化保护领域对高精度实时处理的实践经验，为解决模型效率与场景落地问题提供了可借鉴的思路，助力实现复杂环境下的点云补全技术突破。

2. 现有研究条件

（1）三维视觉与多模态融合技术：团队具备点云处理（如 PointNet、3D-ConvAE）、跨模态特征对齐等核心技术积累，熟悉扩散模型、Transformer 在点云生成中的应用，可支撑两阶段补全网络与语义约束模块开发。

（2）编程与算法实现能力：掌握 Python、C++ 等编程语言，熟练使用 PyTorch、PyTorch3D 等深度学习框架，具备相机标定工具（OpenCV）、点云处理库（Open3D）的开发经验，能够实现多模态数据融合与轻量化模型压缩。

（3）多源数据集获取与处理：可访问 ShapeNet、ScanNet 等公开三维数据集，联合山西文物局获取真实文物点云及图像数据，具备点云降噪、缺失区域标注、语义部件分割的预处理能力。

（4）硬件设施与计算资源：配备高性能 GPU 服务器用于模型训练，边缘计算设备用于实时推理测试，支持激光扫描仪、无人机等数据采集设备接入，满足算法开发与跨平台部署需求。

(5) 跨领域合作与行业资源：与文物保护单位建立合作，可获取真实场景需求与测试场景，借鉴其领域知识优化语义先验库与应用适配方案，形成“技术研发 - 场景验证 - 迭代优化”的闭环协作模式。

(七) 经费预算		
支 出 科 目	金 额 (万元)	计 算 根 据 及 理 由
硬件设备	0.35	可能需要购买或借用高性能计算机、GPU 服务器、传感器等设备
软件工具	0.1	购买深度学习框架、编程工具、图像处理软件等相关软件工具的许可证费用
其他费用	0.05	如图书馆资源、专利申请、专业咨询等
合 计	0.5	

三、个人承诺及单位意见

课 题 申 请 人 承 诺	本人保证项目申报材料真实、准确，不存在思想性、道德性、伦理性、科学性问题，无危害国家安全、无涉密及其他不适宜公开传播的内容，无侵犯他人知识产权内容。本人无学术不端行为，将严格按照研究生教育创新计划的有关管理办法，承担相关责任和义务，接受所在单位及省教育厅的监督检查。 负责人签字： 年 月 日
导 师 推 荐 意 见	项目申报材料真实、准确，研究意义充分，研究思路、研究内容和研究方案具有一定的创新性，不存在思想性、道德性、伦理性、科学性问题，无危害国家安全、无涉密及其他不适宜公开传播的内容，无侵犯他人知识产权内容。项目申请人具有较好的科研素质，具备独立开展科研创新工作的能力，能担负实质性研究工作，无学术不端行为。本人同意推荐并承诺积极支持、悉心指导项目申请人开展本项目研究，为其提供相应的条件保障和配套资助。 导师签字： 年 月 日
所 在 院 系 推 荐 意 见	项目申请人政治业务素质良好，能够承担本项目的研究工作，本部门同意推荐并承诺积极支持项目申请人开展本项目研究，项目研究期间为其提供相应的条件保障和配套资助。 院系公章： 年 月 日
所 在 单 位 意 见	本单位经评审、公示，同意推荐该项目立项，并承诺积极支持项目研究，项目研究期间为其提供相应的条件保障和配套资助。 单位公章： 年 月 日